HỌC PHẦN: CÔNG NGHỆ JAVA

Bộ môn Mạng máy tính và Ứng dụng

Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông

Trường Đại học Hồng Đức

Chương 4: Các điều khiển cơ bản trong JavaSwing và Sự kiện (10, 0, 15)

- Các điều khiển cơ bản trong JavaSWING.
- Các điều khiển nâng cao trong JavaSWING.
- Bố cục ứng dụng trong JavaSWING.
- Xử lý sự kiện trong JavaSWING.

JLabel

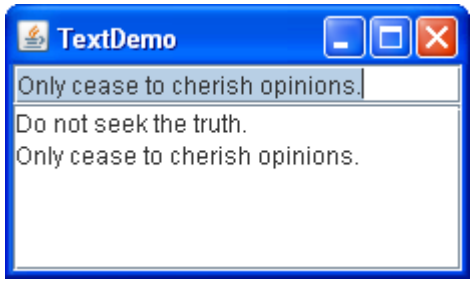
- Chức năng: hiển thị văn bản, ảnh (text, image), chỉ đọc
- Phương thức chính:
  - setText(String s): gán nội dung
  - String getText(): lấy nội dung
- Homework: Hiển thị ảnh



Source: Oracle

JTextField

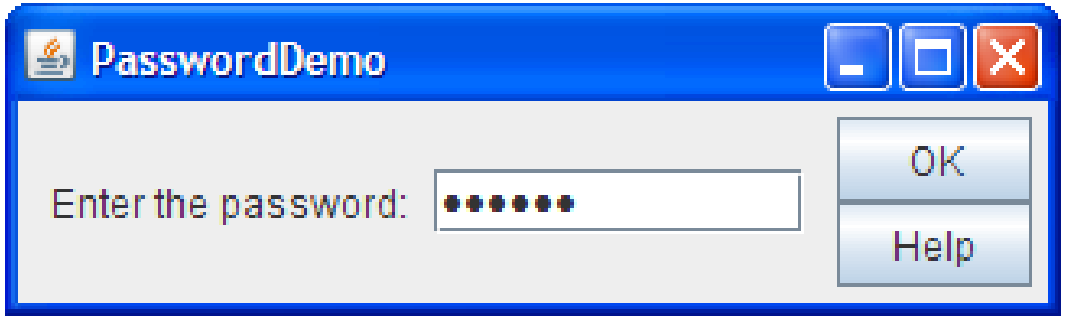
- Chức năng: cho phép nhập một dòng văn bản
- Phương thức chính:
  - setText(String s): gán nội dung
  - String getText(): lấy nội dung
- Sự kiện chính
  - keyReleased: nhả phím
  - focusLost: hết focus
  - Note: Giá trị được nhập luôn định dạng ở chuỗi (String)



Source: Oracle

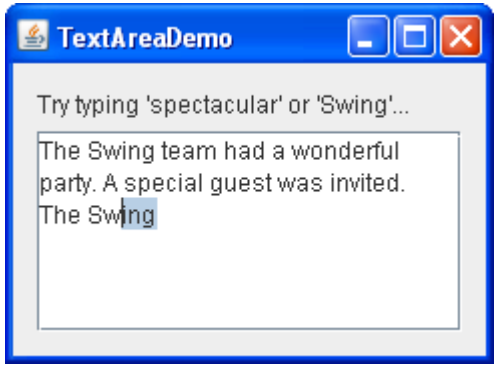
JPassword

- Chức năng: nhập mật khẩu
- Phương thức chính
  - char [] pwd.getPassword(): lấy mật khẩu
  - Thay đổi kí tự mã hóa: echoChar
  - requestFocus(): Lấy focus tại đối tượng yêu cầu
- Sự kiện chính
  - keyReleased: nhả phím
  - focusLost: hết focus



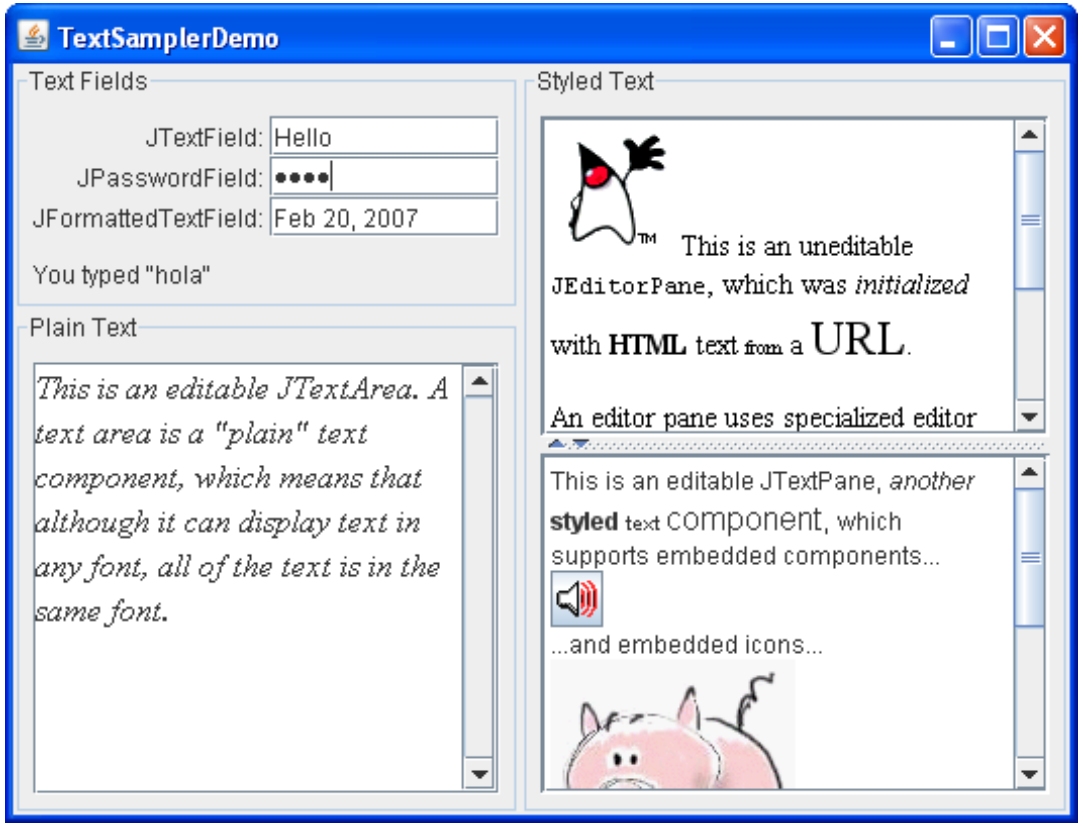
JTextArea

- Chức năng: nhập văn bản nhiều dòng
- Phương thức chính
  - setText(String s): gán nội dung
  - String getText(): lấy nội dung
  - setLineWrap(boolean): cho phép hiển thị văn bản trên nhiều dòng
  - setWrapStyleWord(boolean): bẻ từ khi gấp hàng hay không (dùng kí tự trắng whitespace)
- Sự kiện chính
  - keyReleased: nhả phím



JTextPane

- Chức năng: hiển thị văn bản có định dạng, nhiều dòng
- Được chứa bên trong đối tượng StyledDocument
- StyledDocument
  - Danh sách styles
  - Nhiều đoạn nội dung với định dạng cho mỗi đoạn
- Phương thức chính
  - insertString



JEditorPane

- Chức năng cho phép hiển thị nội dung một tài liệu HTML
- Phương thức
  - setContentType: gán định dạng kiểu dữ liệu (text/plain, text/html)
  - setText(String s): gán nội dung
  - String getText(): lấy nội dung
  - setPage(url): tải một tài liệu HTML (homework)

JButton

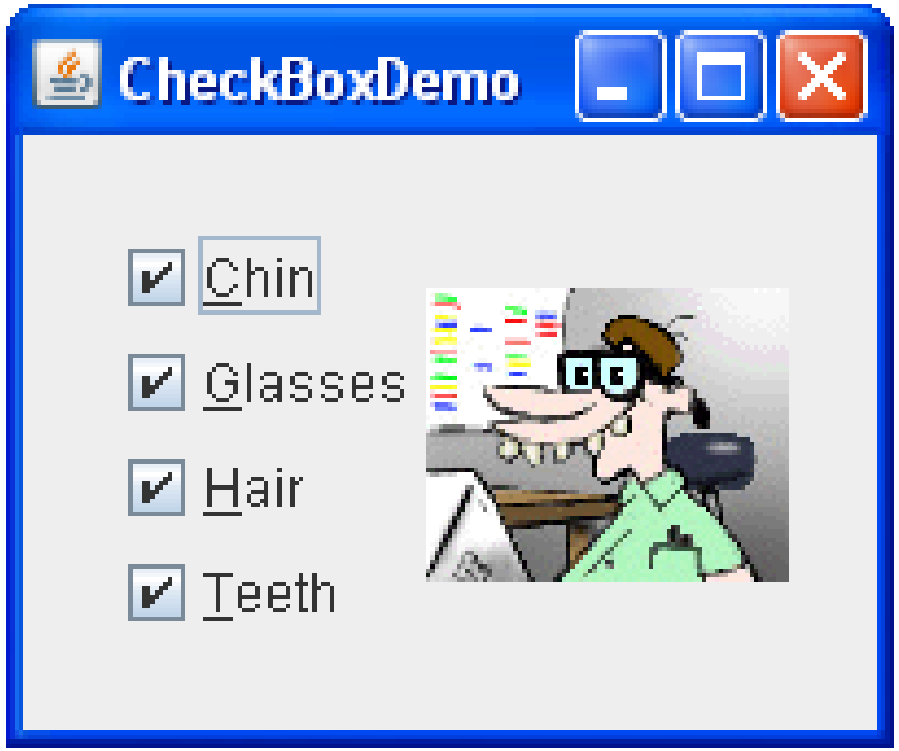
- Chức năng cho phép người dùng bấm /click chuột để thực hiện một hành động nào đó (có thể dùng phím tắt)
- Thuộc tính
  - setEnabled(boolean)
  - setToolTipText(String s)
  - setText(String s): Gán chữ



- Homework: insert an image as an icon
- Phương thức
  - actionPerformed

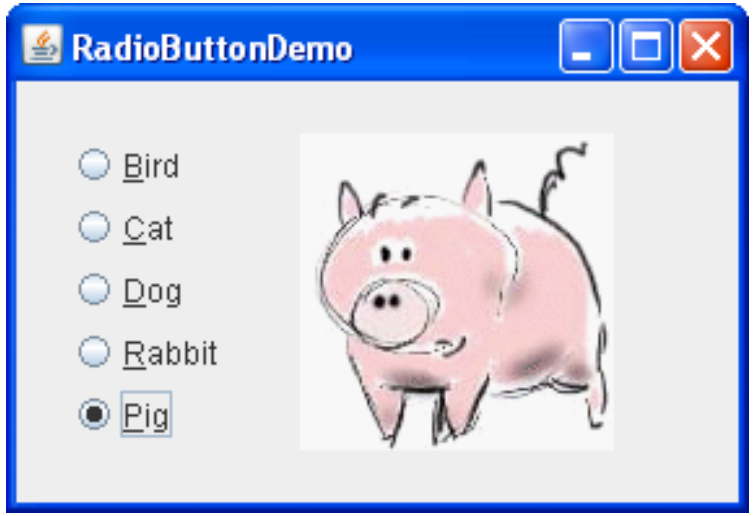
JCheckBox

- Chức năng cho phép người dùng – bỏ chọn, chọn một vài, chọn cả - các lựa chọn trong một nhóm danh sách
- Thuộc tính
  - selected / deselected
- Phương thức
  - setSelected(Boolean)
  - boolean isSelected()
  - mouseClicked()



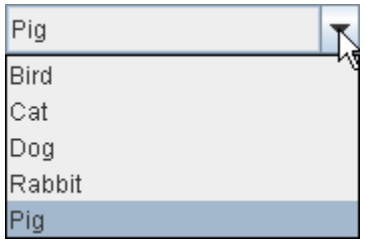
JRadioButton

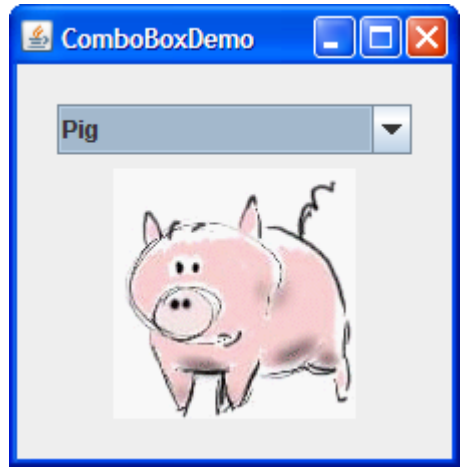
- Chức năng cho phép người dùng chọn duy nhất 1 lựa chọn trong một nhóm các mục định sẵn (cần tạo nhóm trước)
- Thuộc tính
  - Tạo JGroupButton groupButton
- Phương thức
  - boolean isSelected()
  - mouseClicked



JComboBox

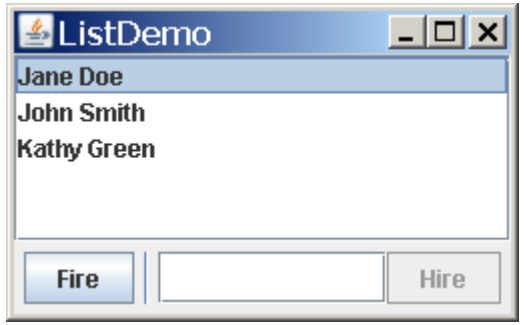
- Cho phép chọn một / nhiều phần tử trong danh sách thả xuống
- Phương thức
  - JComboBox(String []): tạo danh sách
  - setSelectedIndex(i)
  - int getSelectedIndex()
  - Object getSelectedItem() : ép kiểu
  - setEditable(boolean)
  - actionPerformed

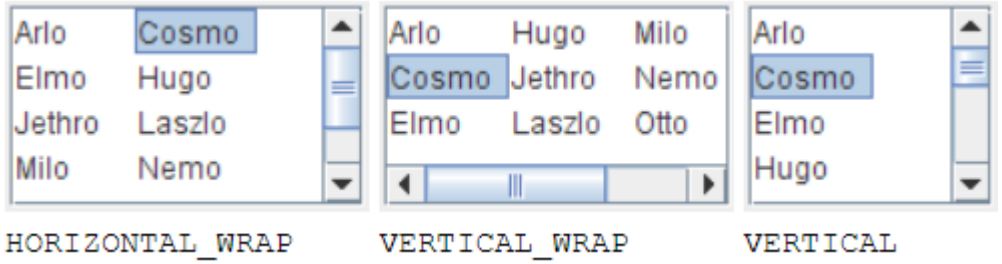




JList

- Cho phép trình bày một nhóm các mục lựa chọn, trong một hoặc nhiều cột. Danh sách hay đi kèm với với thanh cuộn scroll panes.
- Phương thức
  - JList(DefaultListModel)
  - setLayoutOrientation(JList.___)
  - setVisibleRowCount(int)
  - setSelectedIndex(i)
  - setSelectedIndices(int[])





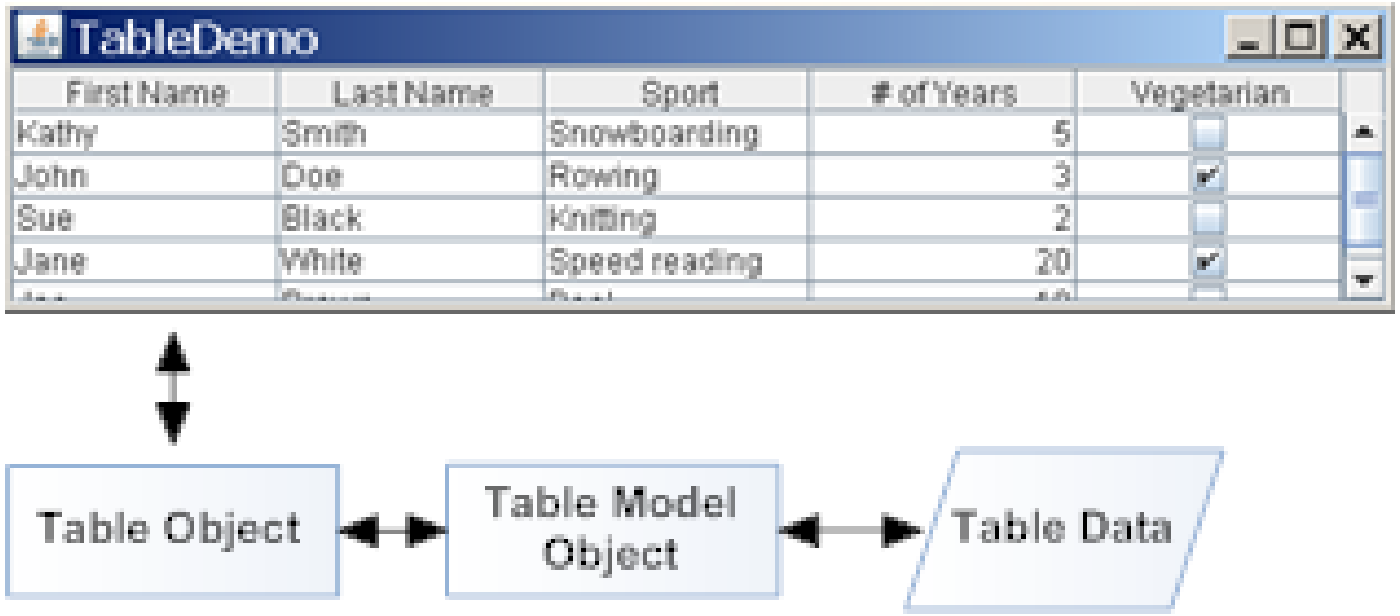


JList

- Phương thức
  - setSelectionMode(ListSelectionModel.MODE)
  - int getSelectedIndex()
  - int[] getSelectedIndices()
  - Object getSelectedValue()
  - Object[] getSelectedValues()
- ListModel đối tượng giúp quản lý việc thêm, sửa, xóa mục
  - addElement(obj), add(index, obj)
  - remove(index)

JTable

- Chức năng hiển thị thông tin theo dạng bảng
- Nội dung được quản lý với Table Model



JTable

- TableModel gồm
  - Một mảng String[] chứa tiêu đề cột
  - Một mảng Object[][] chứa nội dung của các ô (số cột của Object này phải bằng số cột tiêu đề
  - Định nghĩa lại các phương thức: getRowCount(), getColumnCount(), getColumnName(int col), getValueAt(int row, int col), isCellEditable(int row, int col), setValueAt(Object value, int row, int col)

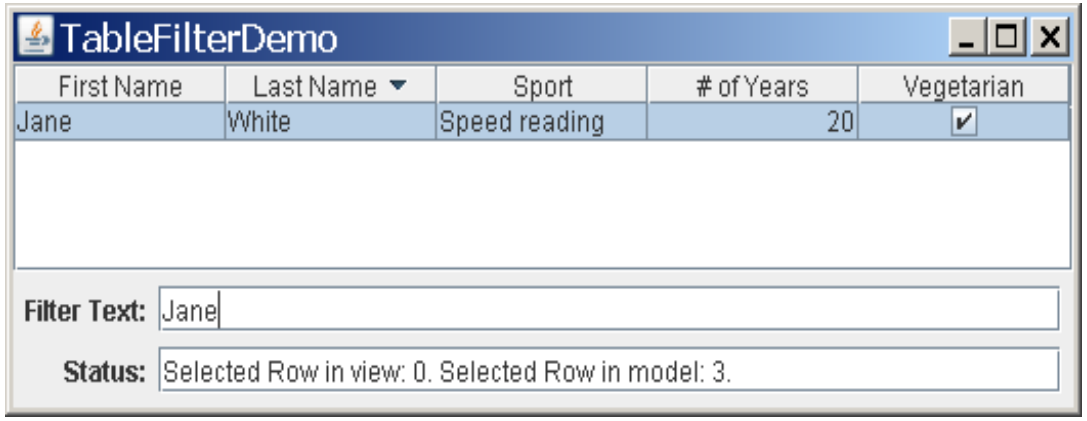


JTable

- Tạo bảng
  - Tạo TableModel
  - Tạo đối tượng Jtable
  - Tạo Jtable để tạo hàng, cột
  - Với một ô [i][j] trong mảng đối tượng
    - Jtable sử dụng Renderer để hiện thị đối tượng
    - Jtable sử dụng Editor để cập nhật đối tượng

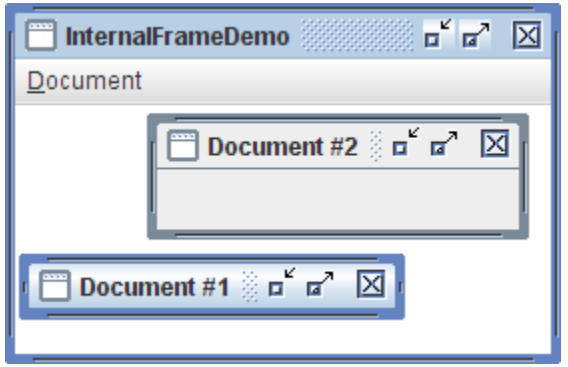
JTable

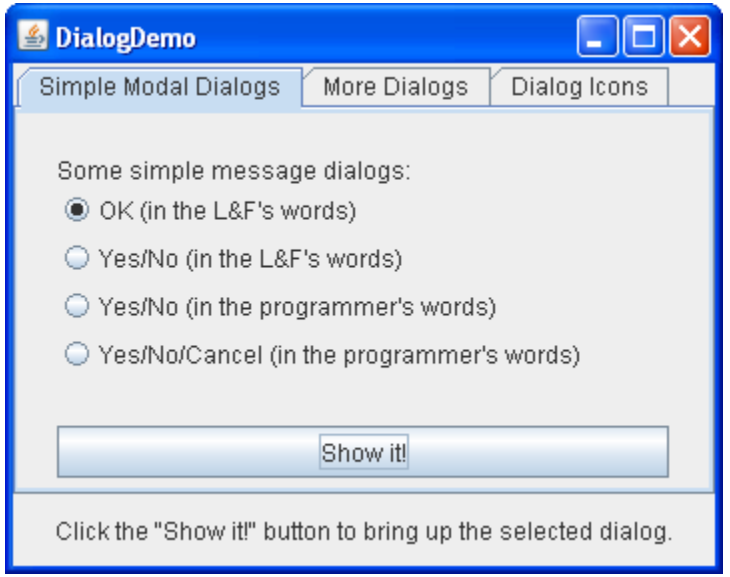
- Sắp xếp
  - table.setAutoCreateRowSorter(true);
- Lọc
  - RowFilter.regexFilter(s, 0)
- Đặt chế độ chọn ô
  - table.setSelectionMode(mode)
  - ListSelectionModel
  - Chọn cả hàng, cả cột, từng ô



JFrame và JDialog

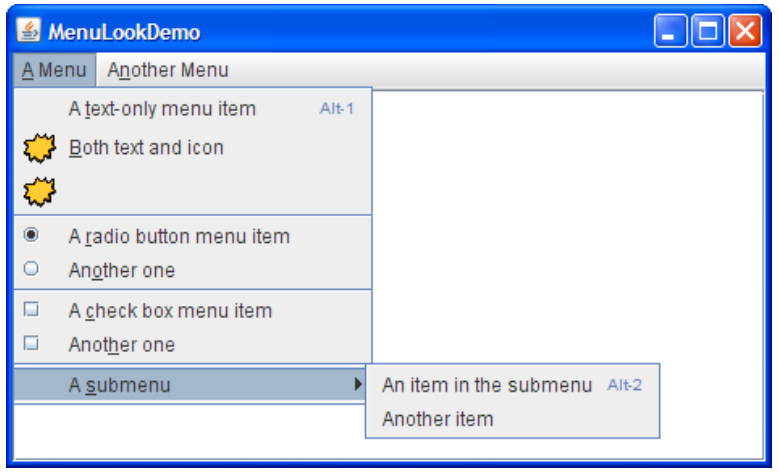
- Chức năng hiển thị dạng cửa sổ window
- Phương thức
  - Đặt Look and Feel
    - JFrame.setDefaultLookAndFeelDecorated(true);
    - JDialog.setDefaultLookAndFeelDecorated(true);
- Hiển thị hộp thoại
  - Error, warning, information, question
- Các tùy chọn
  - DEFAULT_OPTION,
  - YES_NO_OPTION,
  - YES_NO_CANCEL_OPTION,
  - OK_CANCEL_OPTION

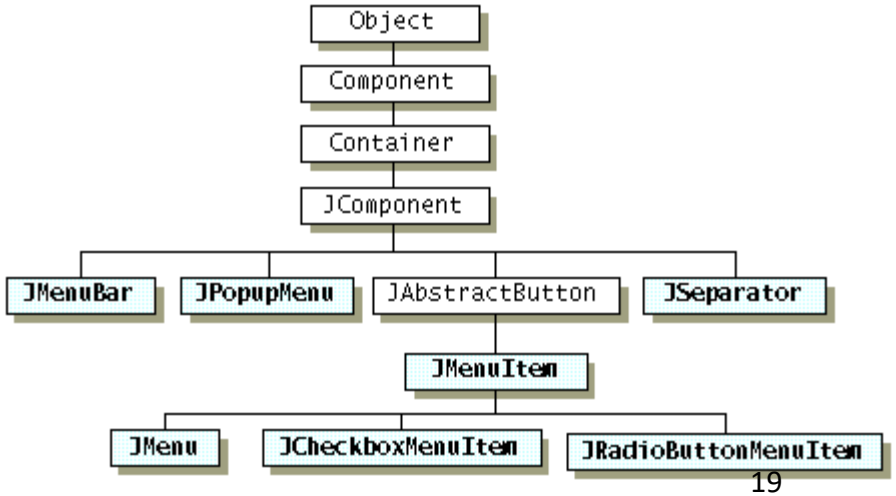




JMenu

- Chức năng hiển thị danh sách thực đơn
- Thuộc tính
  - JMenuBar: Thanh menu để chứa các menu
  - Jmenu: Thực đơn được đặt trong JMenuBar
  - JmenuItem: Một mục thường đặt trong Jmenu
  - JRadioButtonMenuItem / JCheckBoxMenuItem
  - Separator: Phân tách các mục
- Phương thức
  - actionPerformed







JMenu

- Pop-up menu
  - Menu ngữ cảnh khi bấm phải chuột
  - Xử lý các sự kiện MousePressed & MouseReleased trên đối tượng hiển thị popup menu



Other components

- Progress Bars: JProgressBar
- Scroll bar: JScrollPane
- Color selector: JColorChooser
- File browser: JFileChooser
- Sliders: Jslider
- Spinners: Jspinner

- Split Panes: JSplitPane
- Tabbed Panes: JTabbedPane
- Tool Tips: setToolTipText
- Trees: JTree

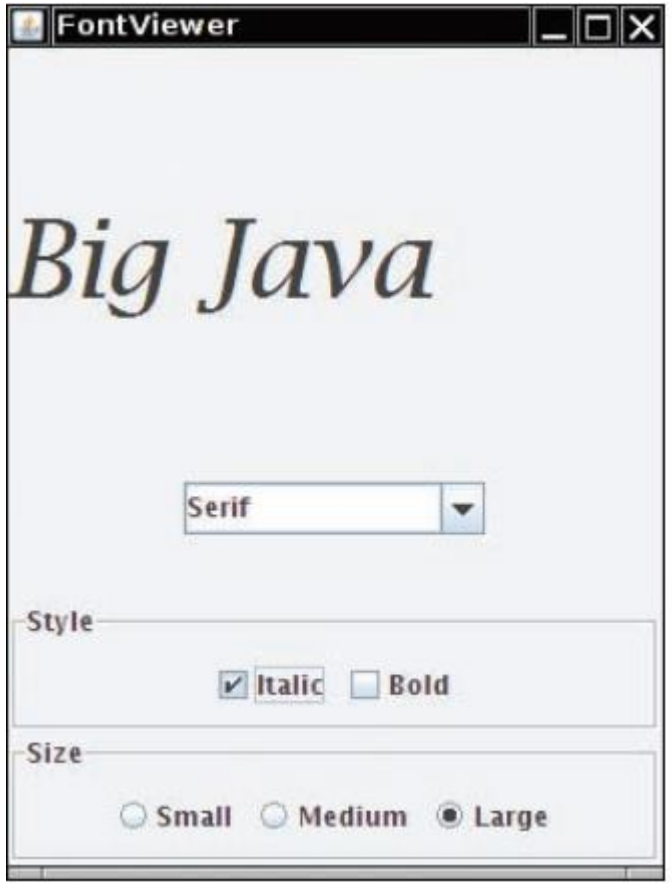
Exercises

- Viết một chương trình sử dụng Open Dialog box để mở và hiển thị một tệp tin văn bản (txt)
- Viết một chương trình sử dụng Save Dialog box lưu nội dung soạn thảo thành tệp tin văn bản (txt)

Exercises

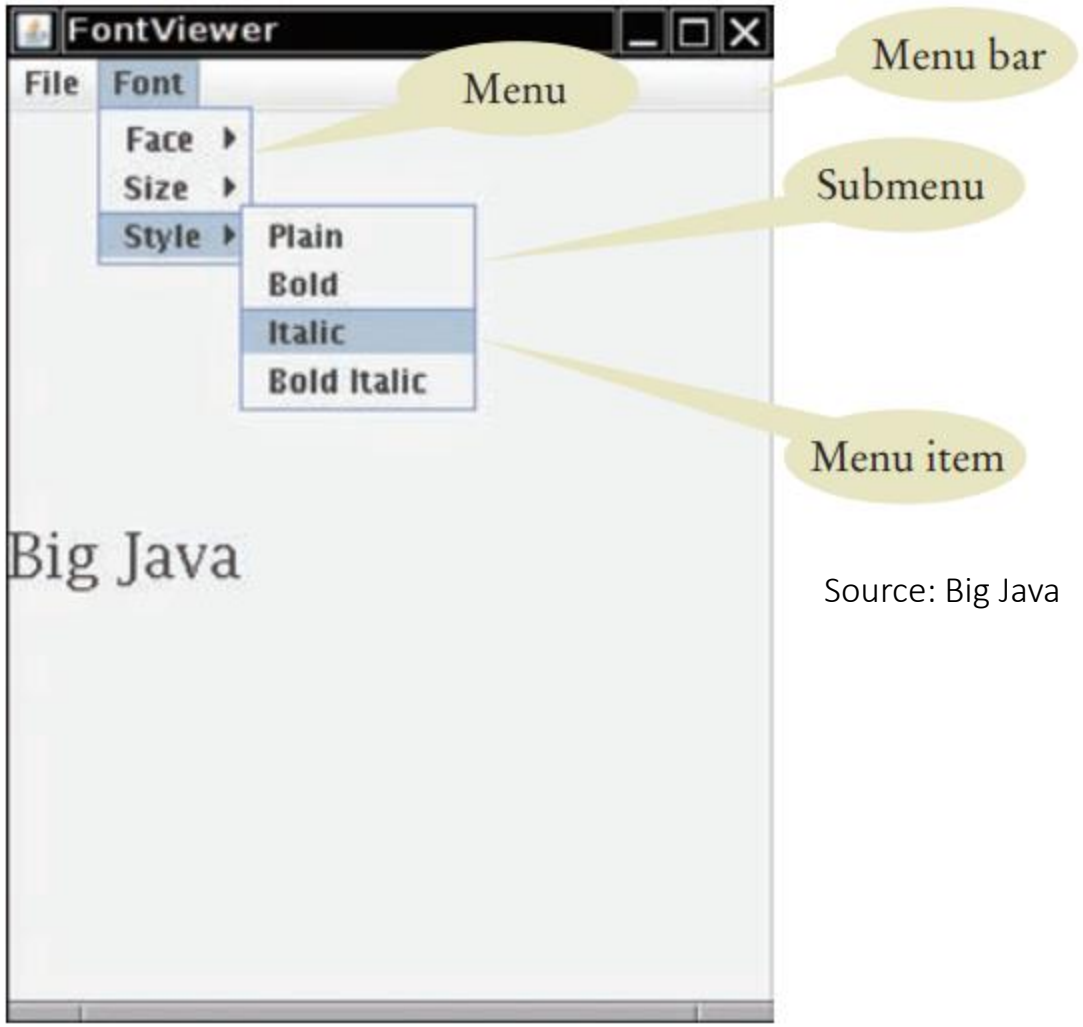
- Xây dựng ứng dụng cho phép thay đổi Font chữ
  - ComboBox chọn Font name
  - CheckBox chọn Italic, Bold
  - Radio Button chọn Font size (13,16,24)

Source: Big Java



Exercises

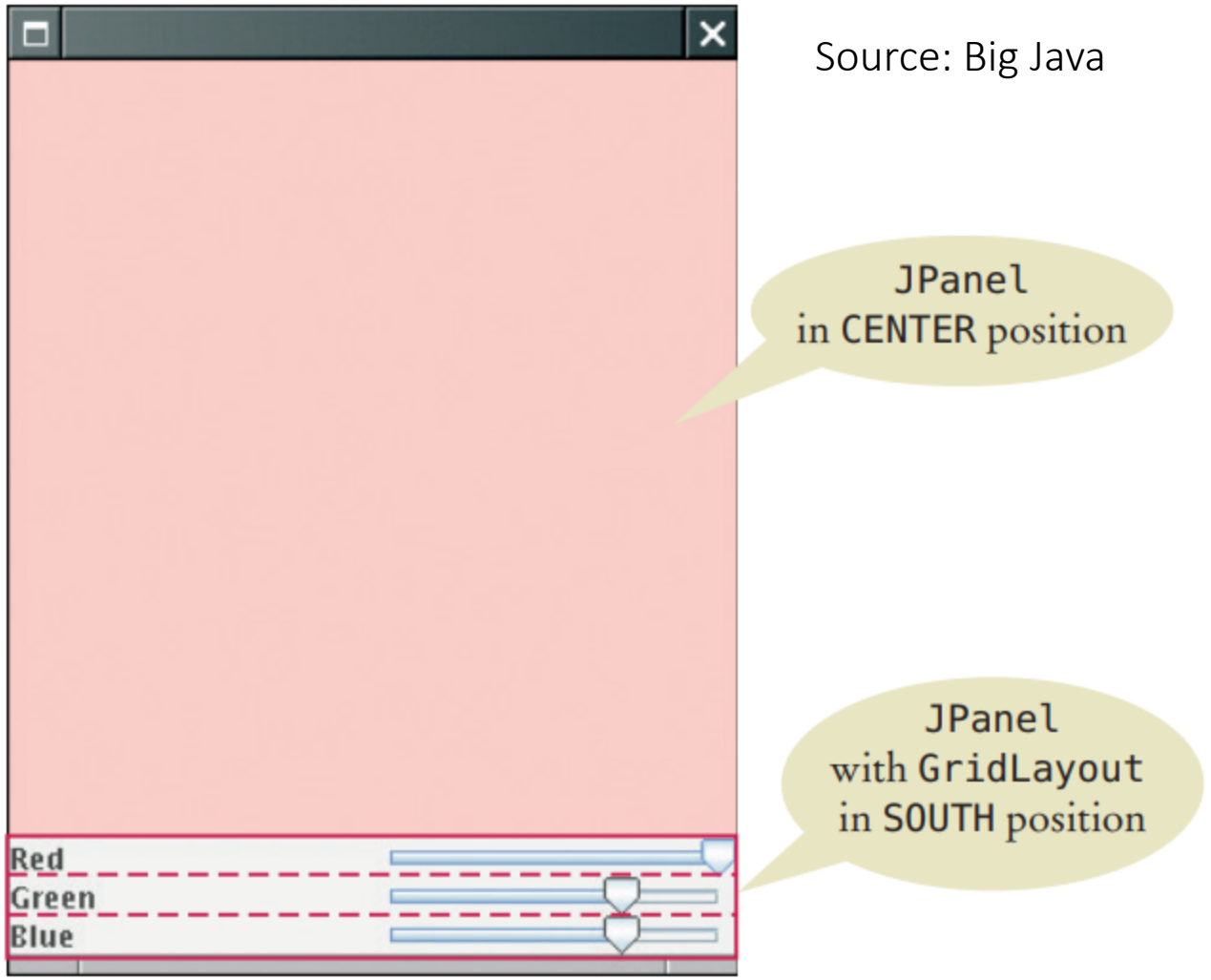
- Xây dựng ứng dụng sử dụng Menu



Source: Big Java

Exercises

- Xây dựng chương trình thay đổi màu nền



Source: Big Java

Keyword

- Text area, label